

Ứng Dụng Mã Hóa Ảnh

Kết hợp Arnold Cat Map và Khuếch tán Pixel trong Python & Tkinter

Tổng Quan Đề Tài

Tìm hiểu các kỹ thuật bảo mật số hiện đại cho hình ảnh kỹ thuật số nhằm chống lại các nguy cơ đánh cắp thông tin trực tuyến.

Vấn Đề Bảo Mật Dữ Liệu Ảnh



Tính Riêng Tư

Hình ảnh cá nhân và tài liệu nhạy cảm dễ bị rò rỉ khi truyền tải qua các kênh mạng không an toàn.



Mã Hóa Truyền Thống

Các thuật toán như AES hay RSA thường quá nặng nề hoặc không tối ưu hoàn toàn cho cấu trúc ma trận 2D của điểm ảnh.



Yêu Cầu Giải Pháp

Cần một hệ thống kết hợp xáo trộn vị trí hình học và thay đổi giá trị màu sắc với độ bảo mật cao và tốc độ nhanh.

Kiến Trúc Thuật Toán Cốt Lõi

1. Arnold Cat Map (Xáo Trộn Vị Trí)

Thuật toán biến đổi hình học dựa trên hệ thống động lực học giúp phân tán các điểm ảnh ra toàn bộ khung hình, phá vỡ hoàn toàn cấu trúc thị giác ban đầu của bức ảnh mà không làm mất thông tin gốc.

2. Khuếch Tán Pixel (Đổi Giá Trị Màu)

Sử dụng bộ sinh số ngẫu nhiên giả lập (PRNG) dựa trên khóa bí mật kết hợp toán tử XOR để thay đổi giá trị cường độ màu sắc của từng pixel, ngăn chặn các cuộc tấn công thống kê.

Biểu Thức Toán Học Arnold Cat Map

Phương trình biến đổi tọa độ điểm ảnh xy trên ảnh kích thước $N \times N$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mod N$$

Tính Năng Chương Trình

- ✓ **Giao Diện Đồ Họa Trực Quan:** Xây dựng bằng thư viện Tkinter chuẩn của Python, phân chia rõ ràng các khu vực chọn ảnh, nhập thông số và hiển thị kết quả.
- ➔ **Tùy Biến Số Vòng Lập:** Cho phép người dùng linh hoạt thiết lập số lần lặp Arnold Cat Map và nhập mã khóa bảo mật cá nhân (Key).
- ★ **Khôi Phục Nguyên Vẹn:** Thực hiện giải mã chính xác ngược lại quá trình xáo trộn để trả về bức ảnh gốc hoàn hảo 100%.
- 🛡️ **Đánh Giá Chất Lượng PSNR:** Tự động tính toán chỉ số đỉnh tín hiệu trên nhiễu (PSNR) để kiểm chứng chất lượng phục hồi ảnh.

Thông Số Kỹ Thuật & Đánh Giá

Tiêu Chí Đánh Giá	Trạng Thái Ảnh Mã Hóa	Trạng Thái Ảnh Khôi Phục
Cấu Trúc Thị Giác	Hoàn toàn nhiễu ngẫu nhiên, không nhận diện được nội dung	Trùng khớp hoàn toàn với ảnh gốc ban đầu
Độ Bảo Mật Khóa	Phụ thuộc chặt chẽ vào Key và số vòng lặp Arnold	Yêu cầu khóa chính xác để giải mã ngược
Chỉ Số PSNR	Rất thấp (Sai lệch tối đa so với gốc)	Đạt giá trị vô cực (∞) - Hoàn hảo tuyệt đối

Xin Cảm Ơn!

Cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình đồ án.

Chương trình minh họa mã hóa ảnh kỹ thuật số | Python & Tkinter